

Mathematik M7: vierzehn verbleibende offene Beschreibungen zur Ersttriage

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

25 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:617b4ddf68f00ec97686b01c15579ad35f77180cff663f85b2ea8a2609a876d7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 9	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Anwendungen der Integralrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Vertiefung der Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Parameter in Analysisaufgaben untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Mathematische Modelle aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Bundeslandspezifische Ergänzungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Gliederung – Fortsetzung

Kontext: Mathematik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe II

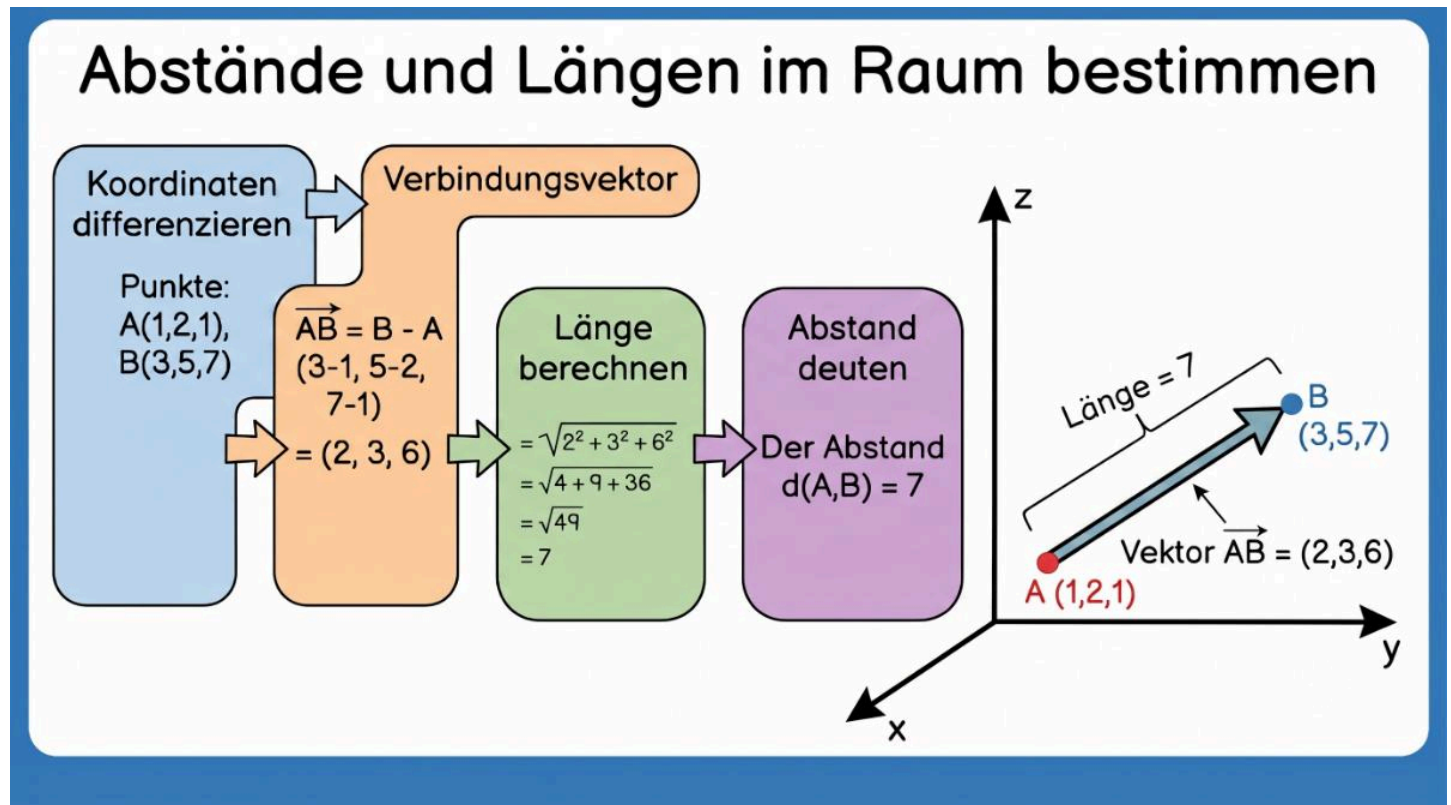
Weitere fachliche Ziele

2 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Abstände und Längen im Raum bestimmen

Lernziel-ID 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abstände zwischen Punkten und Geraden im Raum mithilfe von Koordinaten, Projektionen und Skalarprodukten berechnen und Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 1e77bb2f-8cd6-5961-b0fb-239317c73fce

[Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen](#) e8237315-654e-5158-97de-49c4cb49b3d1

[Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

[Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen](#) 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

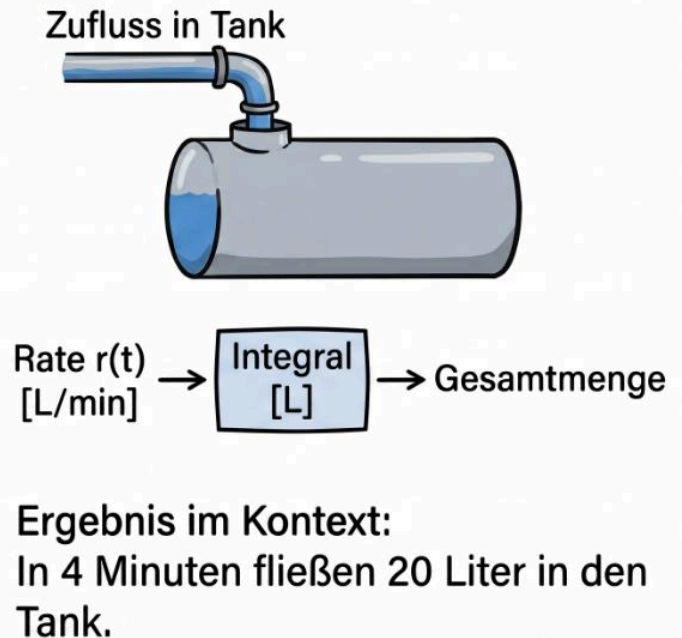
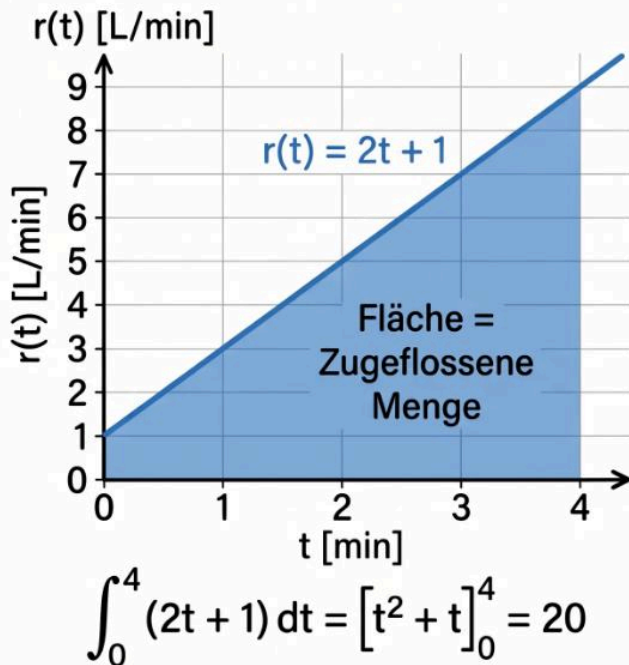
[Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen](#) c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)

Integralrechnung im Sachzusammenhang



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Integralrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) dc12f281-f161-572b-a973-8495ae9b2498

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren \(LK\)](#) 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Fokus: Lage zweier Ebenen (E1, E2)

Ausgangslage & Normalen

Ebene E1
 $x + y + z = 3$

Normalenvektor
 $n1 = (1; 1; 1)$

Ebene E2
 $x - y + z = 1$

Normalenvektor
 $n2 = (1; -1; 1)$

Vielfache?

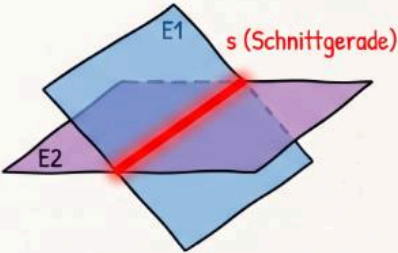
NEIN!
-> Sie schneiden sich!

LGS systematisch lösen

- 1 E1 - E2:
 $2y = 2 \rightarrow y = 1$
- 2 Einsetzen in E1:
 $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
- 3 Parameter:
Setze $z = t$
- 4 Lösungsmenge:
 $x = 2 - t$
 $y = 1$
 $z = t$

Schnittgerade & Deutung

Schnittgerade s:
 $X = (2; 1; 0) + t \cdot (-1; 0; 1), t \in \mathbb{R}$



Deutung: Unendlich viele gemeinsame Punkte bilden die Schnittgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zweier Ebenen untersuchen, dazu das zugehörige lineare Gleichungssystem systematisch lösen und die Lösungsmenge geometrisch interpretieren.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e66a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Ebenenachsen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-9ca68f29f2fc

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

Lernziel-ID 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

VEKTOREN: KOMPONENTENWEISE ADDIEREN & SKALIEREN

ADDITION (+)

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Komponentenweise addieren

Geometrisch: Aneinanderhängen

SUBTRAKTION (-)

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Komponentenweise subtrahieren

Geometrisch: Von Spitze w zu Spitze v

SKALARE MULTIPLIKATION (·)

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Mit Skalar multiplizieren

$$-1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Auch negative Skalare

Geometrisch: Strecken / Stauchen / Umkehren

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren komponentenweise addieren, subtrahieren und mit Skalaren multiplizieren sowie die Rechenoperationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9. 7 BE\)](#) 853905c5-982b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4d8e-b46f-87e8b65bb03d

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-495b9c1ce447

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Lernziel-ID 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Kugeln: Struktur verstehen, Größen deuten, sicher anwenden.

OBERFLÄCHENINHALT (O)
Deutung: Gekrümmte Außenhaut

$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$
 $O = 4 \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^2$
 $O = 4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ cm}^2$
 $O = 16\pi \text{ cm}^2$
 $O \approx 50,3 \text{ cm}^2$

VOLUMEN (V)
Deutung: Gefüllter Innenraum

$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$
 $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^3$
 $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8 \text{ cm}^3$
 $V = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$
 $V \approx 33,5 \text{ cm}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formeln für Oberflächeninhalt und Volumen von Kugeln plausibilisieren, ihre Größen geometrisch deuten und sie in einfachen Anwendungen sicher verwenden.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

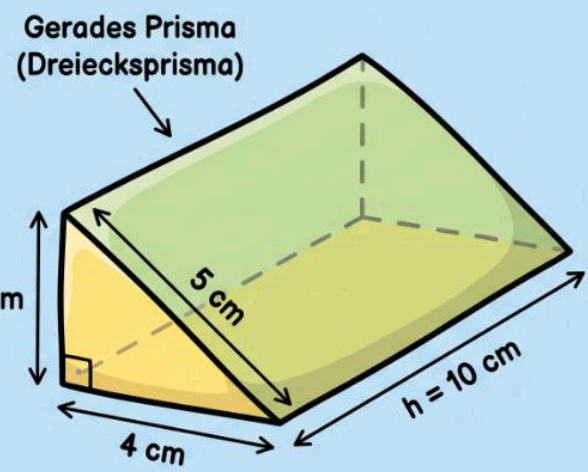
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefecd144

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen



Volumen (V)

Grundfläche (G)

$$G = \frac{3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$
$$V = G \cdot h$$
$$V = 6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

Volumen: 60 cm³

Oberfläche (O)

Oberfläche = 2 · Grundfläche + Mantelfläche

2 · Grundfläche (2 · G)
 $2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$

Mantelfläche (M)

Umfang = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

$$M = \text{Umfang} \cdot h = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^2$$
$$O = 2 \cdot G + M$$
$$O = 12 \text{ cm}^2 + 120 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$$

Oberfläche: 132 cm²

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen, dazu Grundflächeninhalte und Höhen bzw. Teilflächen passend bestimmen und Ergebnisse im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK)

Lernziel-ID 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen

Gerade g: $X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0)$

Stützpunkt: $P=(0,0,1)$

Richtungsvektor: $v=(1,1,0)$

Normalenvektor: $n=(0,0,1)$

Ebene E: $z=0$ (xy-Ebene)

Gegeben:
 $E: z=0, n=(0,0,1)$
 $g: X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0), v=(1,1,0), P=(0,0,1)$

Schritt 1: Richtungsvektor & Normalenvektor prüfen
 $v \cdot n = (1,1,0) \cdot (0,0,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$
 $v \cdot n = 0$. Richtungsvektor $\perp$ Normalenvektor.
 g parallel zu E oder in E .

Schritt 2: Stützpunkt prüfen
 P in E ? $P=(0,0,1)$
In $E: z=0$. Prüfe z -Koordinate von P : $z=1$.
 $1 \neq 0$. Stützpunkt P liegt nicht in E .

Ergebnis: g ist echt parallel zu E ,
nicht in der Ebene,
kein Schnittpunkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum analysieren, rechnerisch begründen und die Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#)
3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#)
57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#)
24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#)
fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\)](#)
7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

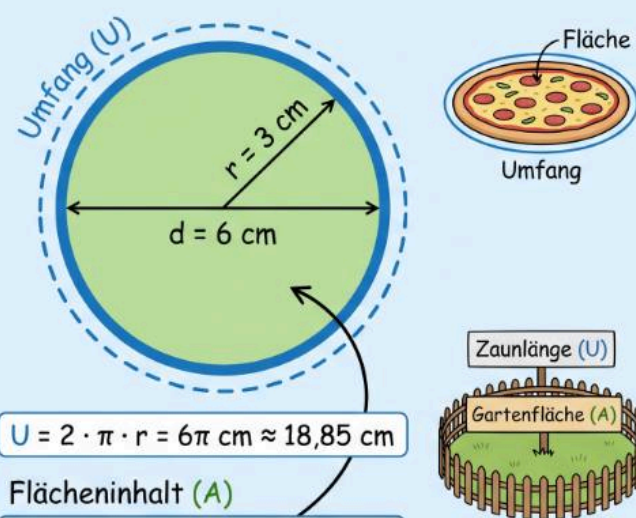
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen

Lernziel-ID 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Fläche

Umfang

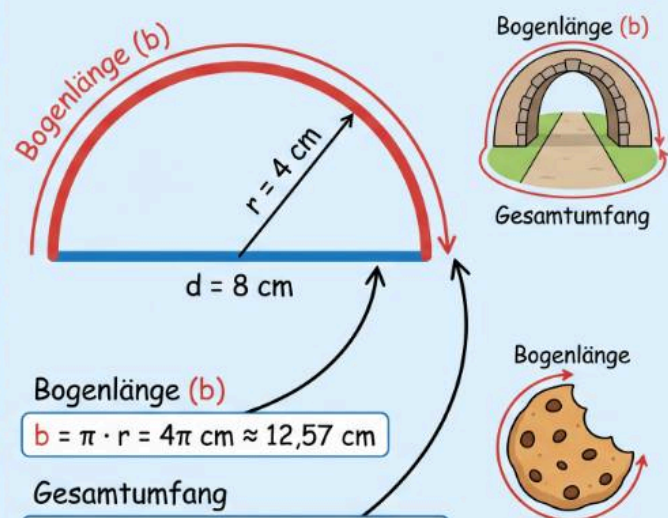
Zaunlänge (U)

Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen sowie Flächeninhalte von Kreisen berechnen und Ergebnisse in passenden Sachsituationen deuten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

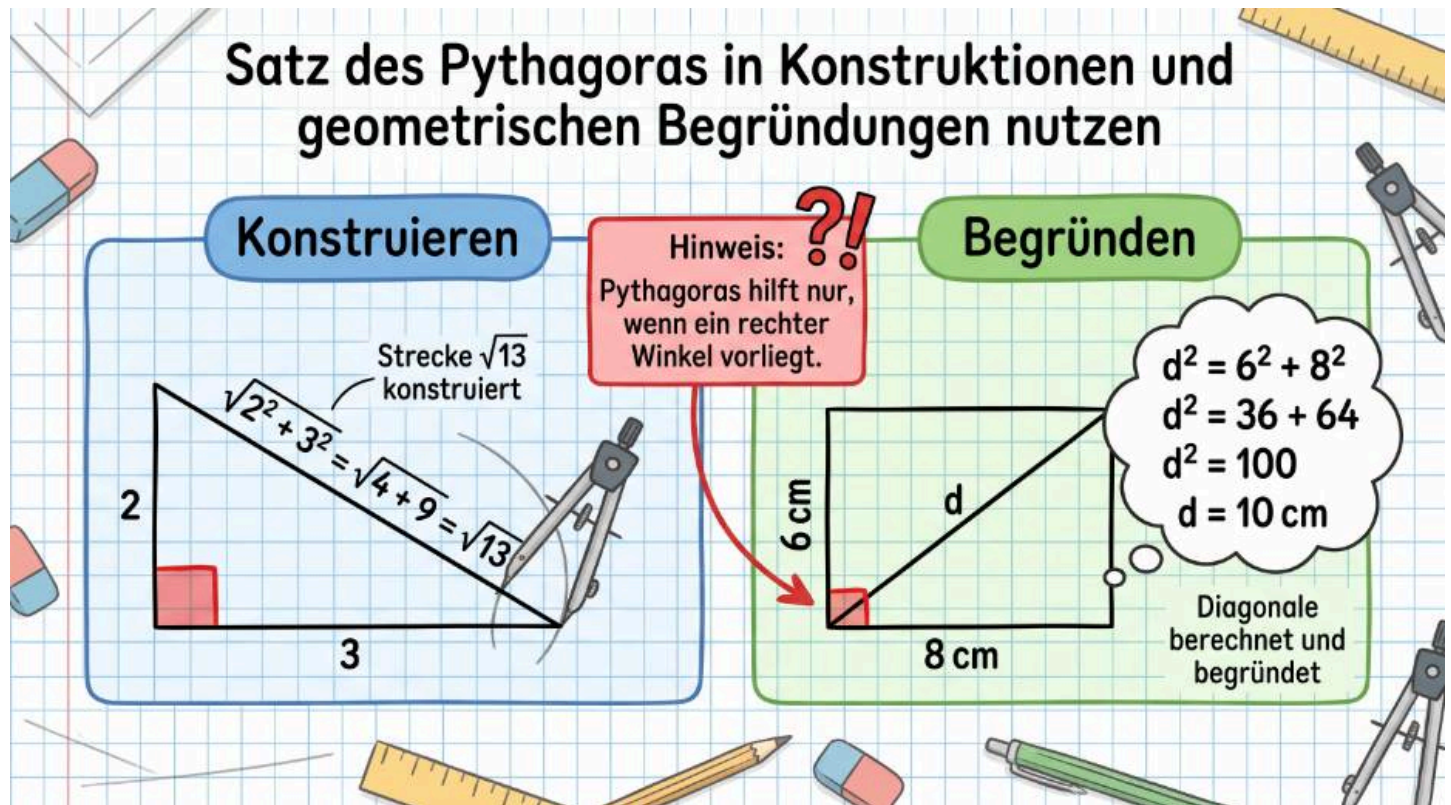
[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Satz des Pythagoras in Konstruktionen und geometrischen Begründungen nutzen

Lernziel-ID 80956a2c-5811-4021-863e-95675bec31f5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Pythagoras beim Konstruieren geometrischer Figuren nutzen, Strecken in rechtwinkligen Dreiecken berechnen und Eigenschaften von Figuren nachvollziehbar begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

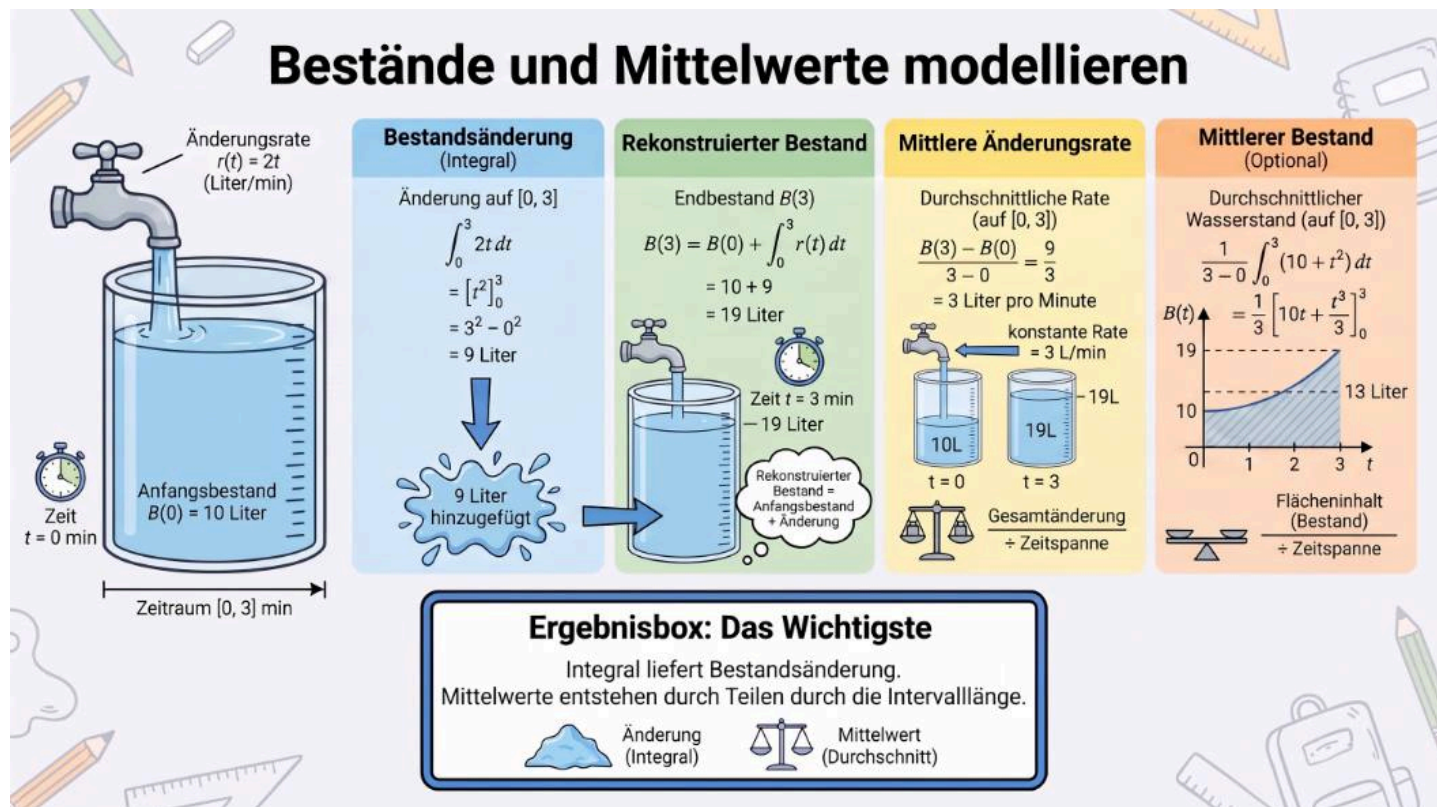
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) fbd97592-d8cc-5de9-a92d-ed2ca4278ce3

Bestände und Mittelwerte modellieren

Lernziel-ID 809ef78a-f282-5593-89be-0f2cb95570ac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen Bestände, rekonstruierte Bestände, mittlere Bestände und mittlere Änderungsraten mit bestimmten Integralen modellieren, berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeae-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen

Lernziel-ID 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Parameter in Analysisaufgaben untersuchen

PARAMETER IN ANALYSISAUFGABEN NUTZEN, BESTIMMEN UND BEGRÜNDEN

1. PARAMETER NUTZEN & EINFLUSS

$f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$

$b > 0$: nach oben
 $b < 0$: nach unten

$a > 1$: gestreckt
 $0 < a < 1$: gestaucht
 $a < 0$: nach unten geöffnet

2. PARAMETER BESTIMMEN (RECHNUNG)

Bedingung 1: Scheitelpunkt $S(2,1)$ liegt auf dem Graphen.
Bedingung 2: Punkt $P(4,9)$ liegt auf dem Graphen.

Schritt 1: b bestimmen
Aus $S(2,1)$ und $f_{a,b}(x) = a(x-2)^2 + b$ folgt direkt: $b = 1$

Schritt 2: a bestimmen
Setze $P(4,9)$ und $b=1$ in die Funktion ein:

$$\begin{array}{rcl} 9 & = & a(4-2)^2 + 1 \\ 9 & = & a(2)^2 + 1 \\ 9 & = & 4a + 1 \quad | -1 \\ 8 & = & 4a \quad | :4 \\ a & = & 2 \end{array}$$

ERGEBNIS: $a=2, b=1$

3. BEGRÜNDEN & ERGEBNIS

BEGRÜNDUNG
Parameterwerte müssen alle gegebenen Bedingungen erfüllen.

Spezifische Funktion:
 $f(x) = 2(x-2)^2 + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter in Funktionen nutzen, um Lage und Form des Graphen zu beeinflussen, Parameterwerte aus Bedingungen ableiten und Ergebnisse begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen](#) 61686d85-9391-550e-bab9-bd9411c3e7ce

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

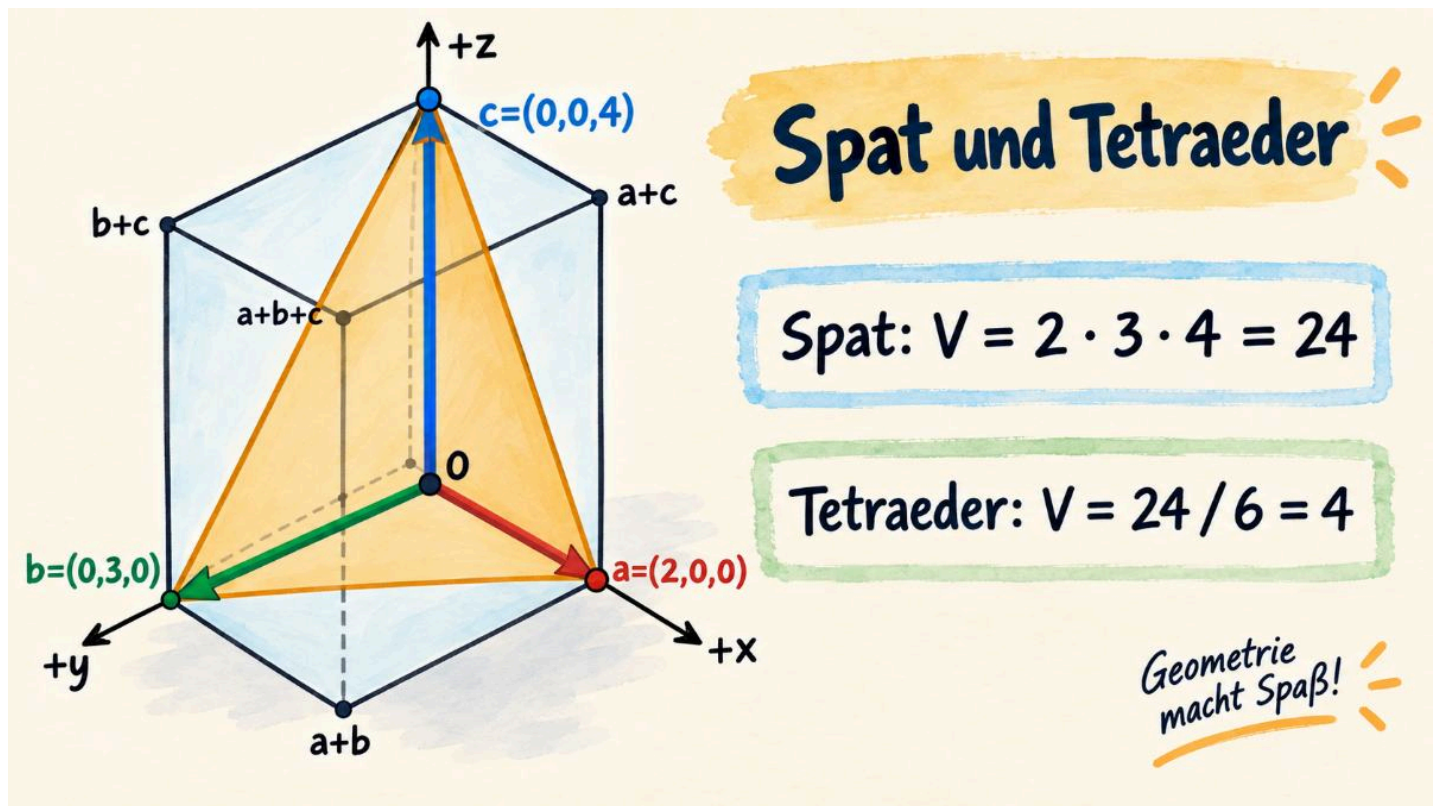
[Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren](#) bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen

Lernziel-ID a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina von Spaten (Parallelepipeden) und Tetraedern aus Koordinaten mithilfe des Spatprodukts bestimmen ($V_{Spat} = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$, $V_{Tet} = \frac{1}{6} V_{Spat}$) und passende Kantenvektoren wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

Lernziel-ID a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

A(1|2|3)

Abstand: 6

M(3|3|5)

B(5|4|7)

Punkt	x_1	x_2	x_3
A	1	2	3
B	5	4	7

Berechnung Vektordifferenz

$$\mathbf{B} - \mathbf{A} = (5-1 \mid 4-2 \mid 7-3) = (4 \mid 2 \mid 4)$$

Berechnung Abstand (Betrag)

$$d = \sqrt{(4^2 + 2^2 + 4^2)} = \sqrt{(16 + 4 + 16)} = \sqrt{36} = 6$$

Berechnung Mittelpunkt

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2} * (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \frac{1}{2} * (1+5 \mid 2+4 \mid 3+7) = (3 \mid 3 \mid 5)$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors, den Abstand zweier Punkte und den Mittelpunkt einer Strecke im Raum koordinatenbasiert berechnen und geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und skalieren

1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57fd5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

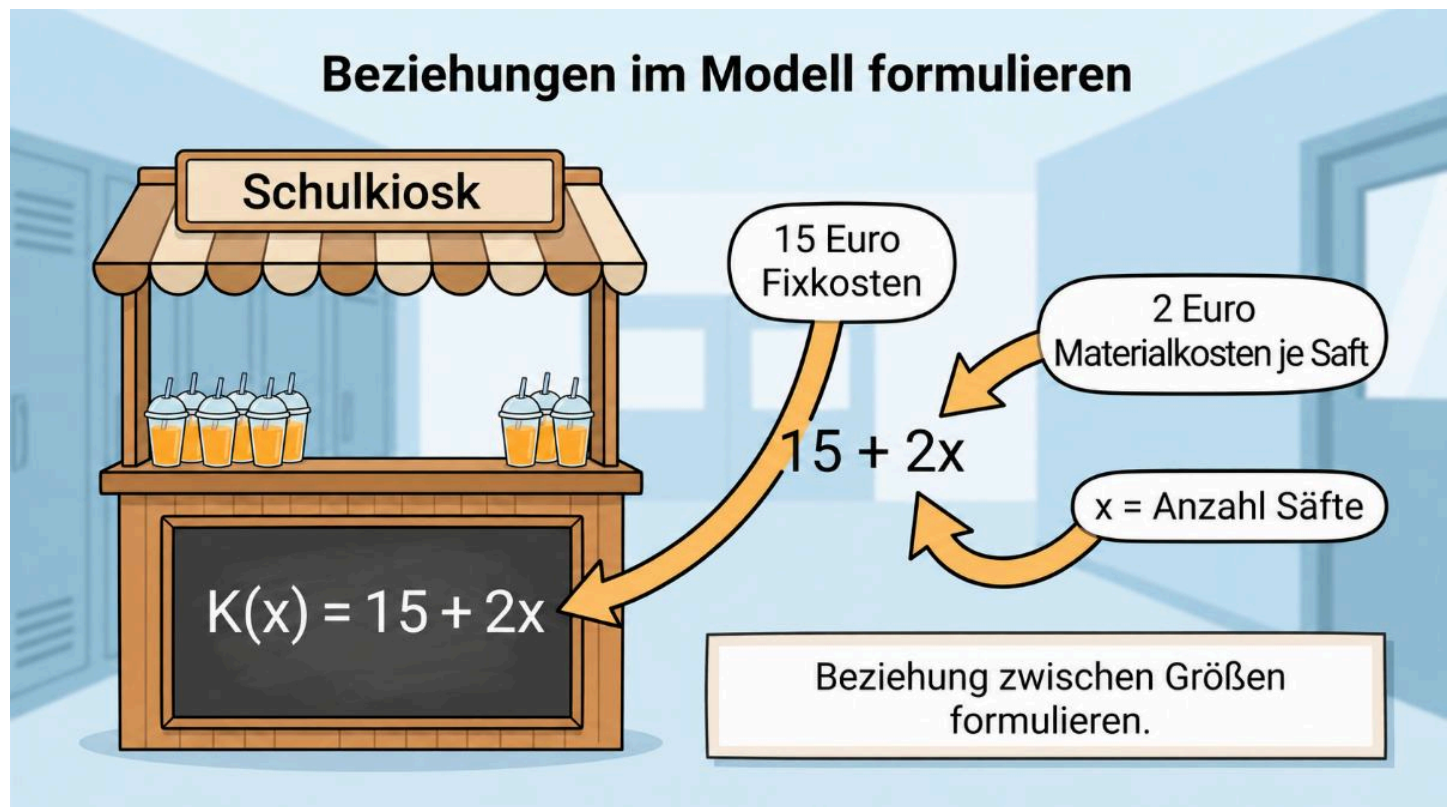
[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Beziehungen im Modell formulieren

Lernziel-ID fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beziehungen zwischen Größen als Gleichungen, Ungleichungen oder Funktionen formulieren und die Bedeutung der Terme im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#)

3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

[Nebenbedingungen berücksichtigen](#) e02b994f-376d-5a8e-a14c-

c4acacae57cf

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-

c8e435e5c4a5